

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Luaran yang Ditargetkan	2
1.3 Manfaat	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	2
2.1 Perkembangan Mutakhir Deteksi Penyakit Kulit Berbasis AI	2
2.2 Manifestasi Kulit sebagai Indikator Metabolik Prediabetes	3
2.3 Pemilihan Teknologi untuk Solusi Mitra	3
2.4 State of Art dan Inovasi	4
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN	4
3.1 Waktu dan Tempat	4
3.2 Alat dan Bahan	4
3.3 Alur Kerja	5
3.4 Konsep Kerja Alat dan Gambaran Prototip	6
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	7
4.1 Anggaran Biaya	7
4.2 Jadwal Kegiatan	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN	10
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping	11
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	18
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas	20
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana	21
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkembangkan	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pengiklanan di Media Sosial	2
Tabel 2.1 State of the Art Teknologi Deteksi Kondisi Kulit Diabetik	4
Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PKM-KC	7
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Konsep Kerja Alat

6

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diabetes melitus tipe 2 merupakan salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya terus meningkat dan diproyeksikan menjadi penyebab beban penyakit terbesar kedua di dunia pada tahun 2050 (International Diabetes Federation [IDF], 2025). Sebelum berkembang menjadi diabetes melitus tipe 2, sebagian besar individu mengalami fase pradiabetes yang ditandai oleh *impaired fasting glucose* (IFG) atau *impaired glucose tolerance* (IGT). Namun, kondisi ini sering tidak terdeteksi karena umumnya tidak menunjukkan gejala klinis yang spesifik. Di sisi lain, metode identifikasi pradiabetes masih bergantung pada pemeriksaan glukosa darah atau HbA1c yang memerlukan pengambilan sampel darah dan fasilitas kesehatan, sehingga skrining dini belum dapat dilakukan secara luas dan praktis. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi yang mampu mendukung deteksi dini risiko pradiabetes secara non-invasif dan mudah diakses masyarakat.

Salah satu karakteristik utama pradiabetes adalah resistensi insulin yang dapat memicu berbagai perubahan pada jaringan kulit, seperti *acanthosis nigricans*, *skin tag*, dan hiperpigmentasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa manifestasi kulit tersebut berkaitan dengan peningkatan kadar glukosa darah, resistensi insulin, serta perkembangan diabetes melitus tipe 2 (Dorf & Maciejczyk, 2025). Pemanfaatan manifestasi kulit untuk mendukung deteksi gangguan metabolik juga telah ditunjukkan oleh Dhanoo et al. (2024), sementara model *machine learning* dan *deep learning* terbukti mampu mengidentifikasi karakteristik penyakit kulit dari citra digital dengan akurasi yang tinggi (Bordoloi et al., 2023; Mekala et al., 2024; Saranya et al., 2024). Di Indonesia, Lestari et al. (2023) menemukan korelasi signifikan antara *skin tag* dengan kadar glukosa darah dan profil lipid. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada satu manifestasi kulit dan belum mengintegrasikan berbagai indikator kulit ke dalam sistem skrining pradiabetes yang dapat diakses secara mandiri melalui smartphone.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan SkinTella (*Skin Intelligence for Early Prediabetes Detection*), sebuah sistem skrining risiko pradiabetes berbasis *computer vision* yang memanfaatkan citra kulit sebagai metode deteksi non-invasif. Sistem ini menganalisis berbagai manifestasi kulit yang berkaitan dengan resistensi insulin menggunakan model *deep learning* dan mengintegrasikannya dalam platform berbasis web yang dapat diakses melalui smartphone. Selain menghasilkan estimasi risiko pradiabetes, SkinTella juga dilengkapi visualisasi hasil prediksi berbasis *Explainable Artificial Intelligence* (XAI) untuk meningkatkan transparansi analisis. Luaran yang ditargetkan dalam PKM-KC ini adalah prototipe website fungsional yang mampu melakukan unggah citra kulit, analisis otomatis, visualisasi hasil prediksi, serta penyampaian informasi edukatif terkait risiko dan pencegahan pradiabetes.

1.2 Luaran yang Ditargetkan

Luaran program ini meliputi laporan kemajuan, laporan akhir, *prototype* atau produk fungsional yang akan dihasilkan berupa website berbasis *computer vision* untuk mendeteksi tingginya kadar gula darah berbasis citra kulit yang mengalami *acanthosis nigricans* dan akun media sosial.

Tabel 1.1 Jadwal Pengiklanan di Media Sosial

Hari, Tanggal	Waktu	Konten diiklankan
Sabtu, 23 Mei 2026	12.00 WIB	Pengenalan Program
Sabtu, 20 Juni 2026	12.00 WIB	Konten Program
Sabtu, 8 Agustus 2026	12.00 WIB	Hasil Program PKM

1.3 Manfaat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi semua pihak, beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- Menyediakan metode skrining pradiabetes yang mudah diakses tanpa memerlukan pengambilan darah.
- Memungkinkan deteksi risiko secara mandiri menggunakan perangkat kamera biasa kapan saja dan di mana saja.
- Memberikan alat bantu skrining awal yang efisien untuk mengidentifikasi individu berisiko tinggi sebelum pemeriksaan laboratorium lebih lanjut.
- Membantu mengurangi beban pemeriksaan klinis rutin, terutama di fasilitas kesehatan dengan sumber daya terbatas.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Mutakhir Deteksi Penyakit Kulit Berbasis AI

Deteksi penyakit kulit saat ini telah mengalami transformasi signifikan dari metode invasif seperti pemeriksaan histologi menuju penggunaan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) yang lebih konsisten (Bordoloi *et al.*, 2023). Penggunaan algoritma *deep learning*, khususnya arsitektur *Convolutional Neural Networks* (CNN), telah menjadi standar utama karena kemampuannya dalam mengekstraksi fitur visual yang kompleks secara otomatis tanpa bias manual. Penelitian terbaru oleh Saranya *et al.* (2024) menunjukkan bahwa modifikasi arsitektur VGG-16 mampu mencapai tingkat akurasi hingga 99,05% dalam mendeteksi berbagai kelainan kulit. Selain itu, teknik *transfer learning* menggunakan model *pre-trained* seperti ResNet-50 dan VGG19 terbukti efektif untuk klasifikasi multi-kelas dengan akurasi di atas 82%, yang memungkinkan sistem bekerja optimal meskipun pada dataset medis yang terbatas (Mekala *et al.*, 2024). Selain arsitektur model, optimasi melalui teknik pra-pemrosesan citra seperti penyesuaian kecerahan, kontras, dan ketajaman terbukti krusial dalam meningkatkan performa sistem. Menurut Veera *et al.* (2024), penggunaan

algoritma *Support Vector Machine* (SVM) yang dikombinasikan dengan peningkatan kualitas citra (*image enhancement*) mampu menghasilkan akurasi sebesar 96,1%, yang mengungguli metode tradisional tanpa optimasi.

2.2 Manifestasi Kulit sebagai Indikator Metabolik Prediabetes

Kondisi hiperglikemia kronis memicu berbagai jalur patofisiologi pada kulit, terutama melalui akumulasi *Advanced Glycation End-products* (AGEs) yang merusak struktur kolagen dan memicu peradangan (Dorf & Maciejczyk, 2025). Beberapa tanda klinis pada kulit telah diidentifikasi sebagai penanda awal gangguan metabolisme glukosa:

1. *Acanthosis nigricans* (AN): Plak beludru gelap pada area lipatan yang disebabkan oleh stimulasi proliferasi keratinosit akibat hiperinsulinemia (Dorf & Maciejczyk, 2025). AN merupakan indikator kuat untuk resistensi insulin dan memiliki sensitivitas tinggi sebagai alat skrining non-invasif (Dhanoo *et al.*, 2024).
2. *Skin tags* (Akrokordo): Pertumbuhan kulit kecil yang menurut penelitian Lestari *et al.* (2023) memiliki korelasi sangat kuat ($rs=0,794$) dengan profil lipid yang buruk dan kadar glukosa darah 2 jam post-prandial.
3. *Microangiopathy* Kulit: Kerusakan pembuluh darah kecil yang dapat dideteksi secara visual melalui perubahan morfofisiologis seperti pengurangan percabangan kapiler pada lapisan dermis (Karlas *et al.*, 2023).

Selain manifestasi visual, *Body Mass Index* (BMI) telah lama diidentifikasi sebagai parameter penentu risiko metabolik yang signifikan. Individu dengan BMI tinggi (kategori *overweight* atau obesitas) memiliki peluang 2,9 kali lebih besar untuk menunjukkan gejala AN dibandingkan individu dengan berat badan normal (Dhanoo *et al.*, 2024). BMI juga merupakan komponen inti dalam perhitungan Diabetes Severity Score guna memantau perkembangan penyakit secara komprehensif (Karlas *et al.*, 2023). Integrasi BMI sebagai indikator pendukung terbukti meningkatkan akurasi deteksi dini fase prediabetes pada populasi anak-anak dan remaja (Kaur & Kukreja, 2024).

2.3 Pemilihan Teknologi untuk Solusi Mitra

Pemilihan teknologi analisis citra digital berbasis website didasarkan pada kebutuhan akan alat penapisan yang non-invasif, hemat biaya, dan mudah diakses dibandingkan tes darah laboratorium standar (Grace *et al.*, 2024). Khan *et al.* (2025) menekankan bahwa pigmentasi (melanin), tekstur, dan kelembapan kulit dapat memengaruhi reliabilitas hasil diagnosis, sehingga diperlukan algoritma yang adaptif terhadap variasi tersebut. Penggunaan website sebagai platform layanan kesehatan juga terbukti dapat mempercepat proses diagnosis dan membantu tenaga medis dalam manajemen data pasien secara *real-time* (Saranya *et al.*, 2024). Integrasi metode multimodal, seperti menggabungkan data visual kulit dengan indikator metabolik tabular, seperti BMI dan data gula darah, terbukti

meningkatkan nilai AUC hingga 0,94, memberikan reliabilitas yang lebih tinggi daripada metode tunggal (Kaur & Kukreja, 2024).

2.4 *State of Art* dan Inovasi

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan teknik analisis warna spesifik dan ekstraksi fitur tekstur mendalam yang difokuskan pada fase prediabetes. Tabel 2.1 di bawah ini merangkum posisi inovasi ini dibandingkan dengan literatur yang ada.

Tabel 2.1 *State of the Art* Teknologi Deteksi Kondisi Kulit Diabetik

Penulis	Fokus Teknologi	Hasil Utama	Posisi Inovasi
Karlas <i>et al.</i> (2023)	RSOM (Tomografi Optoakustik)	AUC 0,84	Mengganti perangkat keras medis mahal dengan analisis citra RGB website yang terjangkau
Dhanoo <i>et al.</i> (2024)	Analisis Warna CMYK_K via Smartphone	AUC 0,854	Menambahkan analisis tekstur CNN otomatis untuk meningkatkan sensitivitas deteksi dini
Gupta <i>et al.</i> (2020)	CNN (AlexNet + SVM)	Akurasi 91,0%	Menfokuskan model khusus pada tanda awal prediabetes (<i>Skin tags & AN</i>)
Kaur & Kukreja (2024)	Tri-modal <i>Ensemble</i> (Sintetis)	AUC 0,94	Implementasi pada platform website untuk akses mandiri masyarakat luas menggunakan data nyata

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Waktu dan Tempat

Proses pembuatan website dilaksanakan secara luring di laboratorium komputer Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga yang terletak di jalan Dr. Ir. H. Soekarno, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Proses pembuatan website akan dilaksanakan selama empat bulan.

3.2 Alat dan Bahan

Dalam penelitian ini, perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan *framework deep learning* adalah Python 3.10.6. Pengembangan antarmuka pengguna berbasis website dilakukan menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS. *Integrated Development Environment* (IDE) yang digunakan meliputi Visual Studio Code untuk penulisan kode serta Google Colab Pro untuk proses pelatihan model guna mendukung komputasi berat. Seluruh proses pengembangan dan pengujian sistem dilakukan menggunakan sebuah laptop dengan spesifikasi berupa prosesor Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H @ 1.40 GHz, RAM 16,00 GB, Intel(R) Arc(TM) Graphics, System type 64-bit operating system, x64-based processor.

Bahan penelitian yang digunakan adalah dataset citra digital kulit sebanyak minimal 1.000 citra. Dataset tersebut mencakup manifestasi klinis pradiabetes yang menjadi fokus deteksi, yaitu *acanthosis nigricans* (AN), *skin tags* (akrokordon), dan kondisi kulit normal sebagai data kontrol untuk memvalidasi akurasi dan performa klasifikasi model. Data citra tersebut didukung oleh data klinis seperti kadar glukosa darah, tekanan darah, dan *Body Mass Index* (BMI) sebagai standar referensi untuk memverifikasi tingkat risiko pradiabetes yang dideteksi oleh sistem.

3.3 Alur Kerja

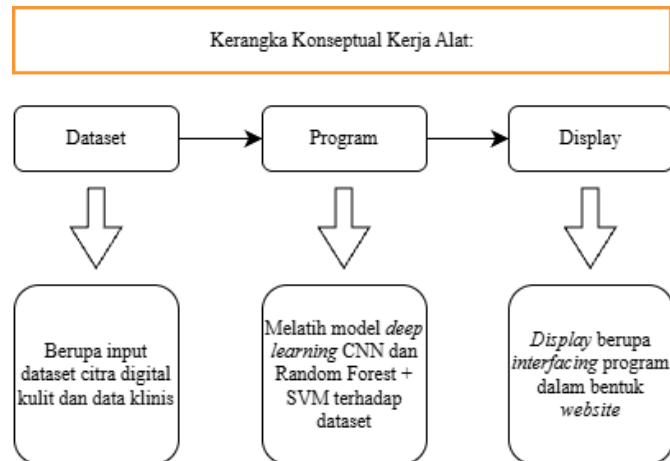
Tahap awal penelitian dilakukan melalui pendekatan *preprocessing* untuk mengurangi gangguan pada citra kulit selama proses deteksi. Citra terlebih dahulu melalui tahap *resizing* dan normalisasi piksel agar skala input konsisten, kemudian diterapkan metode *Adaptive Histogram Equalization* untuk meningkatkan kontras, sehingga tekstur halus seperti hiperpigmentasi pada *acanthosis nigricans* (AN) maupun bentuk pertumbuhan pada *skin tags* dapat terlihat lebih jelas. Teknik ini bekerja dengan membagi histogram citra menjadi beberapa sub-blok kecil dan melakukan *histogram equalization* secara terpisah pada masing-masing sub-blok, sehingga peningkatan kontras menjadi lebih fokus dan tepat sasaran dibandingkan diterapkan secara global. Selanjutnya, dilakukan augmentasi data berupa rotasi, *flip*, dan penyesuaian *brightness* untuk memperkaya variasi data serta meningkatkan kemampuan generalisasi model, mengingat keterbatasan jumlah dataset citra kulit yang tersedia.

Untuk mengklasifikasikan kondisi kulit, digunakan model CNN dengan arsitektur ResNet-50, yang dipilih karena memiliki *identity shortcut connection* yang mampu mengatasi degradasi performa akibat penumpukan banyak lapisan, sehingga model tetap dapat dilatih secara dalam tanpa mengalami vanishing gradient. Dataset citra dibagi menjadi data pelatihan, validasi, dan uji, dengan pendekatan *transfer learning* menggunakan bobot *pretrained* ImageNet untuk mempercepat pelatihan sekaligus mengatasi keterbatasan jumlah data. Model ini mengekstraksi fitur tekstur, warna, dan pola lesi kulit untuk menghasilkan probabilitas klasifikasi ke dalam tiga kategori, yaitu AN, *skin tags*, dan kulit normal. Sejalan dengan pemrosesan data citra, data klinis diproses menggunakan kombinasi *Random Forest* dan *Support Vector Machine* (SVM). *Random Forest* digunakan untuk menangkap pola hubungan non-linear antar variabel klinis serta mengestimasi tingkat kepentingan masing-masing fitur (*feature importance*), sehingga dapat diketahui parameter klinis mana yang paling berkontribusi terhadap risiko pradiabetes. Hasil dari *Random Forest* ini kemudian diproses lebih lanjut menggunakan SVM, yang bekerja dengan mencari *hyperplane* pemisah optimal antar kelas risiko (rendah dan tinggi) pada ruang fitur, sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih presisi meskipun jumlah data klinis yang tersedia relatif terbatas. Kombinasi kedua algoritma ini menghasilkan probabilitas

risiko pradiabetes berdasarkan parameter klinis yang dimasukkan. Hasil keluaran dari model citra (CNN ResNet-50) dan model klinis (*Random Forest* dan SVM) selanjutnya digabungkan menggunakan pendekatan *ensemble learning*.

3.4 Konsep Kerja Alat dan Gambaran Prototip

Konsep kerja alat pada penelitian ini secara umum terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu dataset, program, dan *display*, sebagaimana digambarkan pada kerangka konseptual berikut.



Gambar 3.1 Konsep Kerja Alat

Pada bagian dataset, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu data citra dan data klinis. Dataset ini menjadi kunci untuk melatih model *deep learning*. Untuk data citra, digunakan model *Convolutional Neural Network* (CNN) dengan arsitektur ResNet-50, yang dipilih karena memiliki *residual connection* sehingga mampu mengatasi *vanishing gradient* dan lebih unggul menangkap fitur halus seperti tekstur AN maupun morfologi *skin tags*. Untuk data klinis yang bersifat tabular, digunakan kombinasi *Random Forest* dan *Support Vector Machine* (SVM). Kedua model ini menghasilkan probabilitas risiko pradiabetes berdasarkan parameter klinis tersebut.

Hasil keluaran model CNN dan model *Random Forest*+SVM kemudian digabungkan melalui *ensemble learning*, sehingga prediksi akhir mempertimbangkan informasi visual dan klinis secara bersamaan. Setiap model dilatih secara terpisah melalui iterasi pada dataset masing-masing, di mana model melakukan *forward pass* untuk menghasilkan prediksi, mengukur akurasi, lalu memperbaharui bobot dan parameter berdasarkan perbandingan antara prediksi dan nilai sebenarnya, guna meminimalkan kesalahan prediksi. Setelah pelatihan selesai, sistem *ensemble* ini diintegrasikan ke dalam website berbasis *interfacing*. Pengguna diharuskan memiliki akun *membership*, kemudian dapat mengunggah citra kulit sekaligus memasukkan data klinis untuk dianalisis. Hasil analisis berupa estimasi tingkat risiko pradiabetes hasil gabungan kedua model.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PKM-KC

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai (contoh: ATK, kertas, bahan, dll) maksimal 60% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp4.700.000
		Perguruan Tinggi	Rp600.000
		Instansi Lain (jika ada)	Rp0
2	Sewa dan jasa (sewa/jasa alat; jasa pembuatan produk pihak ketiga, dll), maksimal 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp1.000.000
		Perguruan Tinggi	Rp300.000
		Instansi Lain (jika ada)	Rp0
3	Transportasi lokal maksimal 30% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp1.000.000
		Perguruan Tinggi	Rp200.000
		Instansi Lain (jika ada)	Rp0
4	Lain-lain (contoh: biaya komunikasi, biaya bayar akses publikasi, dll) maksimal 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp1.100.000
		Perguruan Tinggi	Rp200.000
		Instansi Lain (jika ada)	Rp0
	Jumlah		Rp9.100.000
	Rekap Sumber Dana	Belmawa	Rp7.800.000
		Perguruan Tinggi	Rp1.300.000
		Instansi Lain (jika ada)	Rp0
		Jumlah	Rp9.100.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Person Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1	Pengumpulan dataset					Bhtari Divakalyana Putri
2	Perancangan dan pemodelan website					Zahra Salsabila
3	Desain website					Bhtari Divakalyana Putri
4	Pengolahan dataset					Najwa Yasyfa Dhiya Sugina
5	Pemesanan <i>hosting</i>					Najwa Yasyfa Dhiya Sugina
6	Pemesanan domain					Najwa Yasyfa Dhiya Sugina
7	Pemesanan SSL					Najwa Yasyfa Dhiya Sugina
8	Pembuatan website					Bhtari Divakalyana Putri
9	Pengujian website					Zahra Salsabila
10	Promosi website					Najwa Yasyfa Dhiya Sugina
11	Pembuatan laporan akhir					Zahra Salsabila
12	Pendaftaran Hak Paten					Zahra Salsabila
13	Publikasi					Bhtari Divakalyana Putri

DAFTAR PUSTAKA

- Bordoloi, D., Singh, V., Kaliyaperumal, K., Ritonga, M., Jawarneh, M., Kassanuk, T. and Quiñonez-Choquecota, J. (2023) 'Classification and detection of skin disease based on machine learning and image processing evolutionary models', *Computer Assisted Methods in Engineering and Science*, 30(2), pp. 247–256. Available at: <https://doi.org/10.24423/comes.479>.
- Dhanoo, A.S., Ramroach, S.K., Hill-Briggs, F. and Cockburn, B.N. (2024) 'Grading acanthosis nigricans using a smartphone and color analysis: A novel noninvasive method to screen for impaired glucose tolerance and type 2 diabetes', *Diabetes Spectrum*, 37(2), pp. 139–148. Available at: <https://doi.org/10.2337/ds23-0042>.
- Dorf, N. and Maciejczyk, M. (2025) 'Skin manifestations in diabetes—what is new?', *Frontiers in Medicine*, 12, p. 1640144. Available at: <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1640144>.
- Grace Vimala, G.S.A., Merlin, E.J., Amanullah, M., Manigandan, E., Kumar, B.V. and Padmakala, S. (2024) 'Cost-effective image based skin disease detection in resource-constrained settings using machine learning', *Proceedings of the International Conference on Advances in Computing, Communication and Renewable Systems*. Available at: <https://doi.org/10.1109/ICACRS58579.2023.10404360>.
- Gupta, T., Saini, S., Saini, A., Aggarwal, S. and Mittal, A. (2018) 'A deep learning framework for recognition of various skin lesions due to diabetes', *Proceedings of the International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics*. Available at: <https://doi.org/10.1109/ICACCI.2018.8554897>.
- International Diabetes Federation (2025) *IDF Diabetes Atlas: 11th edition*. Brussels: International Diabetes Federation. Available at: <https://diabetesatlas.org> (Accessed: 20 June 2026).
- Kaur, R. and Kukreja, S. (2024) 'Toward early detection of prediabetes in children: A multimodal analysis of oral, cutaneous, and metabolic indicators', *Proceedings of the IEEE Pune Section International Conference*. Available at: <https://doi.org/10.1109/PuneCon67554.2025.11378914>.
- Karlas, A., Katsouli, N., Fasoula, N.-A., Bariotakis, M., Chlis, N.-K., Omar, M., He, H., Iakovakis, D., Schäffer, C., Kallmayer, M., Füchtenbusch, M., Ziegler, A., Eckstein, H.-H., Hadjileontiadis, L. and Ntziachristos, V. (2023) 'Dermal features derived from optoacoustic tomograms via machine learning correlate microangiopathy phenotypes with diabetes stage', *Nature Biomedical Engineering*, 8, pp. 131–146. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41551-023-01151-w>.
- Khan, W.U., Alissa, M., Ma, H., Bhatti, U.A., Alghamdi, A., Alshehri, M.A. and Albelasi, A. (2025) 'Enhancing diagnostic reliability in non-invasive health

- monitoring: An analytical framework for optimizing magnetic sensor-skin interactions in biomedical applications', *Materials Today Bio*, 34, p. 102259. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2025.102259>.
- Lestari, W., Sulamsih, Yunita, C., Zufry, H. and Hajar, S. (2023) 'The correlation between blood glucose and lipid profile with skin tag', *Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin*, 35(2), pp. 136–141. Available at: <https://doi.org/10.20473/bikk.V35.2.2023.136-141>.
- Mekala, P., Surendiran, B., Ramanathan, P., Ramanjaneyulu, K., Prakash, S.S.M., Chetan, T.R.V. and Varma, N.A. (2024) 'Multi-class skin disease classification: A study of transfer learning strategies for deep learning models', *Proceedings of the International Conference on Smart Electronics and Communication Technologies*. Available at: <https://doi.org/10.1109/IconSCEPT61884.2024.10627847>.
- Saranya, K., Vijayashaarathi, S., Sasirekha, N., Rishika, M. and Rajeswari, P.S.R. (2024) 'Skin disease detection using CNN (convolutional neural network)', *Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Data Engineering and Communication Systems (ICDECS)*. Available at: <https://doi.org/10.1109/ICDECS59733.2023.10503480>.
- Veera Swamy, K., Radhika, V. and Kadiyala, R.D. (2024) 'Skin disease classification using image preprocessing and machine learning', *Proceedings of the 2024 IEEE International Conference on Interdisciplinary Approaches in Technology and Management for Social Innovation (IATMSI)*, pp. 1–4. Available at: <https://doi.org/10.1109/IATMSI60426.2024.10502445>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping

Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Bhtari Divakalyana Putri
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Teknologi Sains Data
4	NIM	164231015
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Probolinggo, 25 Maret 2005
6	Alamat E-mail	bhtari.divakalyana.putri-2023@fimm.unair.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081336031929

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	BEM Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin	Staff Kementerian Jejaring Analisis dan Isu Strategis	Februari – Desember 2024, Universitas Airlangga
2	Research & Scientific Writing Mini Bootcamp	Peserta	Septomber – Oktober 2025, Universitas Airlangga
3	KKN - BBK 7 Universitas Airlangga	Staf Publikasi Desain dan Dokumentasi	Januari – Februari 2026, Kab. Lamongan

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Surabaya, 11 Juli 2026

Ketua Tim,



(Bhtari Divakalyana Putri)

Biodata Anggota 1**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	Najwa Yasyfa Dhiya Sugina
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Teknologi Sains Data
4	NIM	164231037
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Sampit, 10 Februari 2005
6	Alamat E-mail	najwa.yasyfa.dhiya-2023@ftmm.unair.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	08125090873

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	LKMM-TD FTMM Universitas Airlangga	Peserta	9 – 10 November 2023, Universitas Airlangga
2	BEM Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin	Sekretaris Kemenetrian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa	Februari – Desember 2024
3	Innovative Research on Intelligent System (IRIS) FTMM	Researcher	Januari – November 2024, Universitas Airlangga
4	UKM Penalaran Universitas Airlangga	Staf Divisi Training and Development	Januari – November 2024, Universitas Airlangga
5	Himpunan Mahasiswa Teknologi Sains Data (Himatesda)	Sekretaris 2	Februari – Desember 2025, Universitas Airlangga
6	Asisten Praktikum Metode Statistika	Asisten Praktikum	April – Juni 2025, Universitas Airlangga
7	FTMM Fade in Goes to Thailand	Delegasi Exchange	29 Juli –5 Agustus 2025, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang dan

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
			Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), Thailand
8	KKN-BBK7 Universitas Airlangga	Staf Publikasi dan Dokumentasi	6 Januari – 2 Februari 2026, Lamongan

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

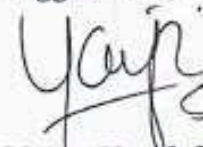
No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Surabaya, 11 Juli 2026

Anggota Tim,



(Najwa Yasyfa Dhiya Sugina)

Biodata Anggota 2**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	Zahra Salsabila
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Teknologi Sains Data
4	NIM	164231038
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 29 Juni 2005
6	Alamat E-mail	zahra.salsabila-2023@ftmm.unair.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	087717394049

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Himpunan Mahasiswa Teknologi Sains Data (Himatesda)	Staf Departemen Kesejahteraan Mahasiswa	Februari – Desember 2024, Universitas Airlangga
2	Innovative Research on Intelligent System (IRIS) FTMM	Secretary-Treasurer 2	Januari – November 2025, Universitas Airlangga
3	BEM Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin	Staf Kementerian Kesekretariatan	Februari – Desember 2025, Universitas Airlangga
4	Pengabdian Masyarakat Desa Binaan FTMM 2.0	Sekretaris 2	September – Oktober 2025, Kab. Pasuruan

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

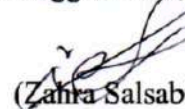
No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Surabaya, 11 Juli 2026

Anggota Tim,


(Zahra Salsabila)

Biodata Dosen Pendamping**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ratih Ardiati Ningrum, S.Si., M.Stat.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Teknologi Sains Data
4	NIP/NIDN	0026019501
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jombang, 26 Januari 1995
6	Alamat E-mail	ratih.an@ftmm.unair.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081938462488

B. Riwayat Pendidikan

Gelar Akademik	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun
Sarjana (S1)	Statistika	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	2013 – 2017
Magister (S2)	Statistika	Institut Teknologi Sepuluh Nopember & National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU)	2017 – 2019
Doktor (S3)	-	-	-

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Statistika Matematik	Wajib	3
2	Data Mining 1	Wajib	4
3	Multivariat	Wajib	3
4	Eksplorasi dan Visualisasi Data	Wajib	3
5	Riset Operasi	Wajib	3

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
6	Statistika Nonparametrik	Wajib	3
7	Domain Pengetahuan Sains Data	Wajib	2
8	Analisis Data Medis	Pilihan	3
9	Official Statistics	Pilihan	3
10	Survival Analysis	Pilihan	3

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Pemodelan Data Spatio-Temporal Perubahan Iklim terhadap Risiko Penyakit Menular: Studi Epidemiologi di Wilayah Tropis	Universitas Airlangga	2025
2	Modality Level Explainable AI for MRI Image Classification	Universitas Airlangga	2025
3	Analysis of Short Birth Interval for Mothers in Indonesia with Machine Learning Algorithm	Universitas Airlangga	2022
4	Exploratory Data Analysis on Student's Learning Log Data using Unsupervised Learning	Universitas Airlangga	2022
5	Elaboration of Survival Deep Neural Network for Handling the Right Sensor in High-Dimensional Survival Data	Universitas Airlangga	2021
6	Analisis Faktor Risiko Wasting pada Balita di Kabupaten Probolinggo pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Model Regresi Logistik Ordinal Nonparametrik	Universitas Airlangga	2021

Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Digitalisasi dan Riset Pemasaran UMKM di Kecamatan Dawarblandong Berbasis Data dan Teknologi Informasi	Universitas Airlangga	2025
2	Pelatihan Analisis Data dan Pembuatan Dashboard Kependudukan Bagi Kader Desa Sentul, Tembelang, Jombang Untuk Mempermudah Pendataan Penduduk	Universitas Airlangga	2022

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Surabaya, 21 Juli 2026

Dosen Pendamping,



(Ratih Ardiati Ningrum, S.Si., M.Stat.)

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Bahan (maks. 60%)			
	ATK		Rp40.000	Rp40.000
	Materai	5 buah	Rp12.000	Rp60.000
	Dataset citra AN dan skin tag	1000	Rp4.000	Rp4.000.000
	Google Colab Pro	4 bulan	Rp200.000	Rp800.000
	Internet	4 bulan	Rp100.000	Rp400.000
SUB TOTAL				Rp5.300.000
2	Belanja Sewa (maks. 15%)			
	Hosting VPS + Domain .id/.com + SSL	1 tahun	Rp1.300.000	Rp1.300.000
SUB TOTAL				Rp1.300.000
3	Perjalanan lokal (maks. 30 %)			
	Kegiatan penyiapan bahan		Rp500.000	Rp500.000
	Kegiatan pendampingan		Rp200.000	Rp200.000
	Kegiatan lainnya sesuai program PKM		Rp500.000	Rp500.000
SUB TOTAL				Rp1.200.000
4	Lain-lain (maks. 15 %)			
	Hak Paten	1 kali	Rp300.000	Rp300.000

	Publikasi Jurnal	1 kali	Rp500.000	Rp500.000
	Promosi Website		Rp500.000	Rp500.000
SUB TOTAL				Rp1.300.000
GRAND TOTAL				Rp9.100.000
GRAND TOTAL (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah)				

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas

No	Nama / NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	Bhtari Divakalyana Putri / 164231015	Teknologi Maju dan Multidisiplin	Teknologi Sains Data	25 jam/minggu	Alat dan bahan, konsep kerja alat, anggaran biaya, website <i>display</i> hasil analisis
2.	Najwa Yasyfa Dhiya Sugina / 164231037	Teknologi Maju dan Multidisiplin	Teknologi Sains Data	25 jam/minggu	Latar belakang, cara kerja, anggaran biaya
3.	Zahra Salsabila / 164231038	Teknologi Maju dan Multidisiplin	Teknologi Sains Data	25 jam/minggu	Luaran yang ditargetka n, manfaat, tinjauan pustaka, waktu dan tempat, alat dan bahan, jadwal kegiatan

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim	:	Bhtari Divakalyana Putri
Nomor Induk Mahasiswa	:	164231015
Program Studi	:	Teknologi Sains Data
Nama Dosen Pendamping	:	Ratih Ardiati Ningrum, S.Si., M.Stat.
Perguruan Tinggi	:	Universitas Airlangga

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul SkinTella: Inovasi Deteksi Non-Invasif Pradiabetes Menggunakan Analisis Citra Kulit Berbasis Deep Learning yang diusulkan untuk tahun anggaran 2026 adalah:

1. Asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain, dan tidak dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan/*artificial intelligence* (AI).
2. Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 21 Juli 2026

Yang menyatakan,



(Bhtari Divakalyana Putri)

NIM. 164231015

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkembangkan



MasukDaftar

SKRINING NON-INVASIF

Kenali risiko pradiabetes kamu, cukup lewat foto kulit.

SkinTella membaca tanda-tanda dini resistensi insulin pada kulit, lalu memadukannya dengan data klinis dasar untuk memberi gambaran risiko pradiabetes kamu dengan akurasi model hingga 98% — tanpa jarum, tanpa antri lab.

Mulai Deteksi Gratis

Saya sudah punya akun



Skrining glukosa & pradiabetes, dibaca lewat kulit.

Kembali

Buat akun SkinTella

Isi data dirimu untuk mulai memantau risiko pradiabetes secara berkala.

Nama Lengkap

Nomor HP

Email

Password

Konfirmasi Password

Daftar Sekarang

Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)

Kembali

Selamat datang kembali

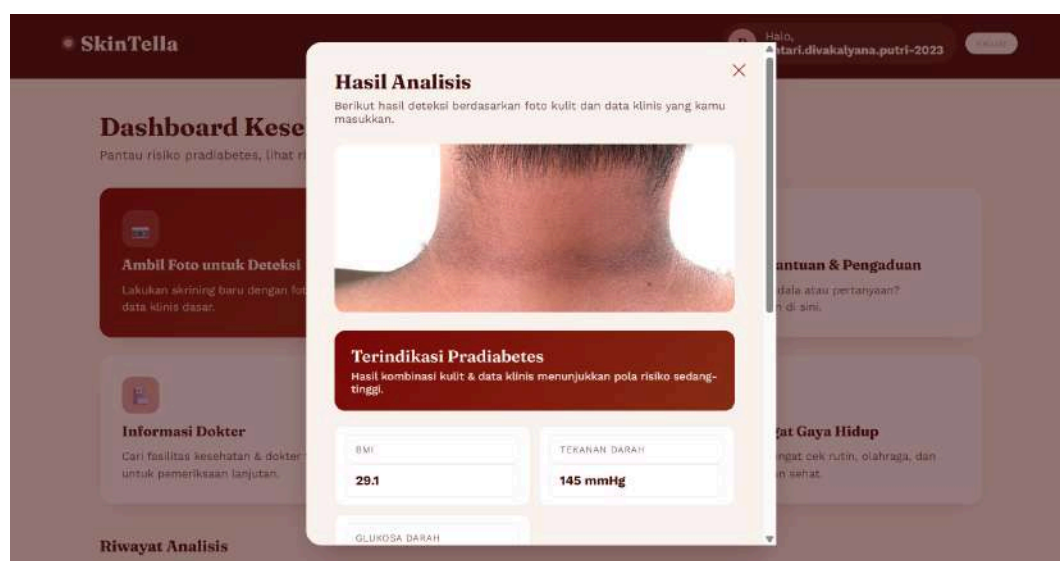
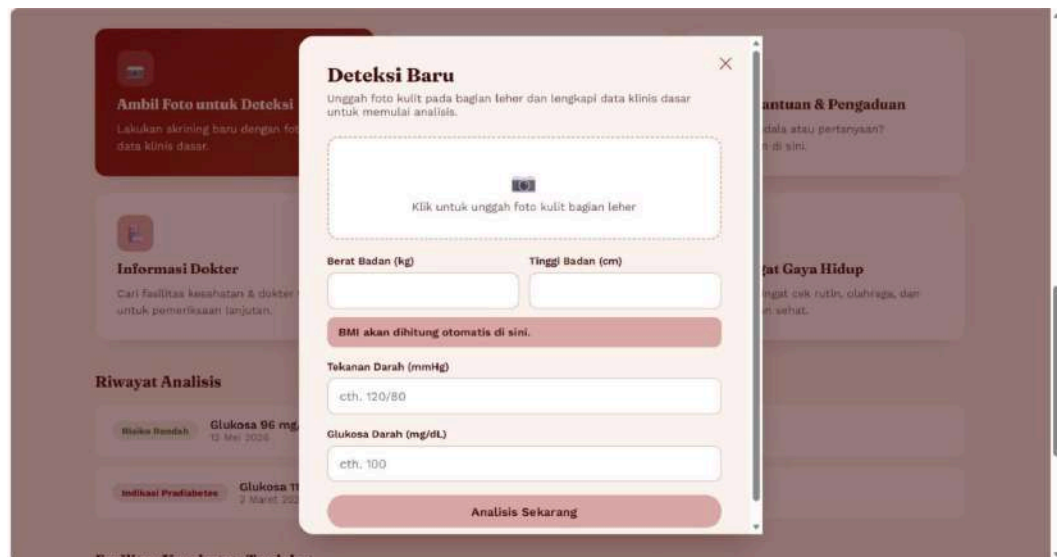
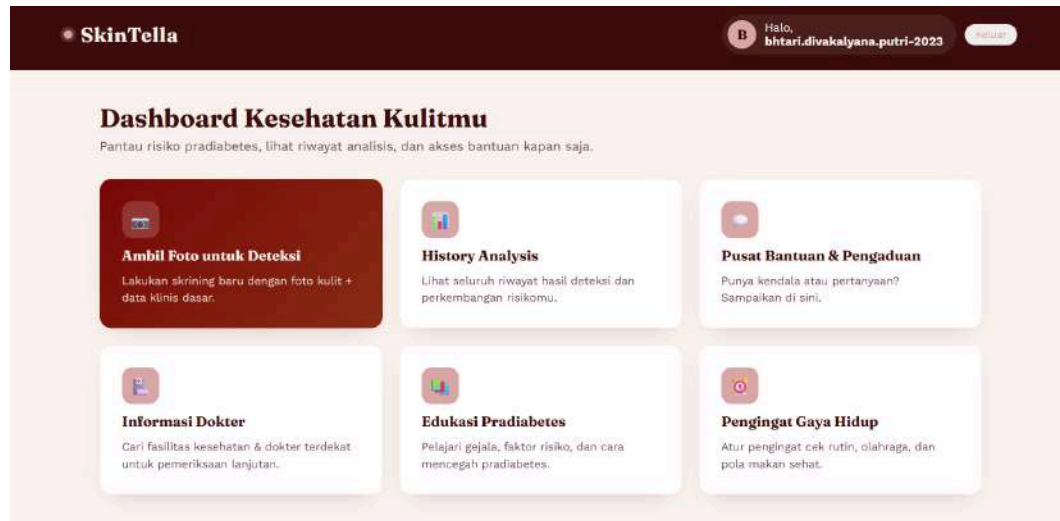
Masuk untuk melihat riwayat dan melakukan deteksi baru.

Email atau Nomor HP

Password

Masuk

Belum punya akun? [Daftar di sini](#)



Riwayat Analisis

Indikasi Pradiabetes	Glukosa 200 mg/dL - Tekanan 145 20 Juni 2026
Risiko Rendah	Glukosa 96 mg/dL - Tekanan 110/75 12 Mei 2026
Indikasi Pradiabetes	Glukosa 118 mg/dL - Tekanan 132/85 2 Maret 2026

Fasilitas Kesehatan Terdekat

RS	RSUD Dr. Soetomo dr. Aulia Rahman, Sp.PD — Spesialis Penyakit Dalam	1.8 km
PKM	Puskesmas Mulyorejo Layanan skrining gula darah & konsultasi gdi	3.2 km
KL	Klinik Sehat Airlangga dr. Nadia Putri — Dokter Umum & Endokrin	4.5 km